normal distribution

Quarkdown

证明正态分布曲线与x轴围成的面积是1

正态分布函数

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

简单起见，这里只考虑标准正态分布

标准正态分布

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$$

设正态分布曲线与x轴围成的面积S

S

$$S=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx$$

下面进行一些操作

$$S^2=S\cdot S=S\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}S\cdot f(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)dy\right)\cdot f(x)dx$$

这是一个二重积分

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)\cdot f(x)dydx$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dydx$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}dydx$$

总结一下

S^2

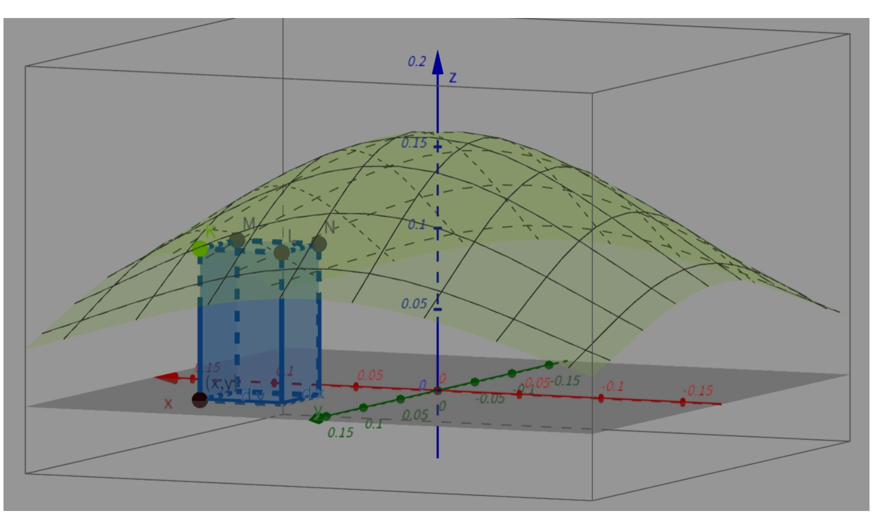
$$S^2=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)dy\right)\cdot f(x)dx$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2\pi}e^{\frac{x^2+y^2}{2}}dydx$$

设$g(x,y)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$

S^2

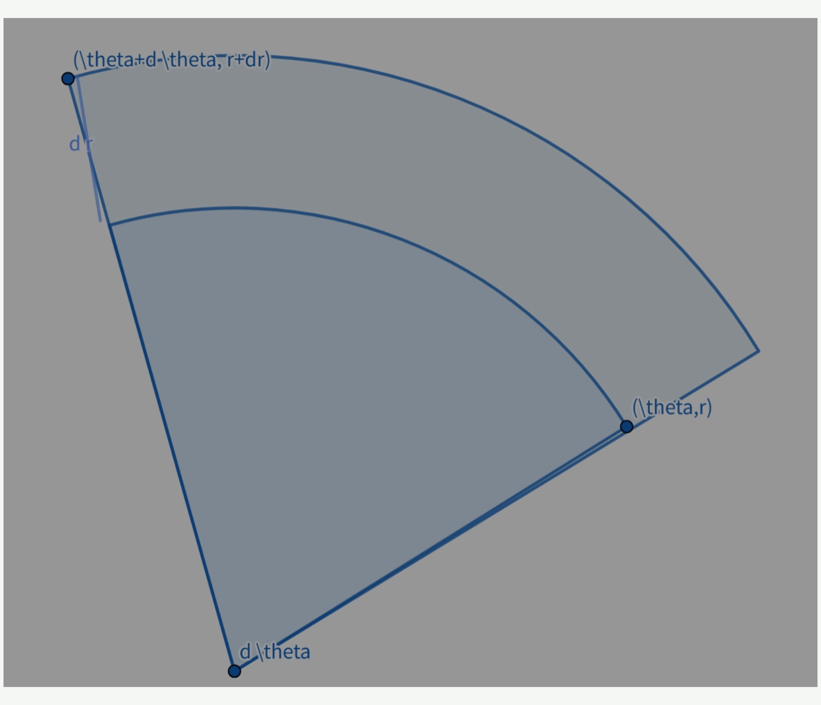
$$S^2=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)dydx$$



它表示曲面$z=g(x,y)$与$x-y$平面所围成的体积
下面建立极坐标系

$$\begin{cases}x&=r\cos\theta\\y&=r\sin\theta\end{cases}$$

给高中生的提示



面积微元$dS=\frac{1}{2}(r+dr)^2d\theta-\frac{1}{2}r^2d\theta$

$$dS=rdrd\theta+\frac{1}{2}(dr)^2d\theta$$

忽略高阶小量

$$dS=rdrd\theta$$

S^2

$$S^2=\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{r^2}{2}}rdrd\theta$$

$$S^2=\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{r^2}{2}}rdrd\theta$$

$$S^2=\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{r^2}{2}}d\left(\frac{r^2}{2}\right)d\theta$$

$$S^2=\int_0^{2\pi}\left[-\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{r^2}{2}}\right]_0^{+\infty}d\theta$$

$$S^2=\int_0^{2\pi}\left[\frac{1}{2\pi}\right]d\theta$$

$$S^2=1$$

$$S=1$$